



வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Provincial Department of Education - NWP

மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை – 2024 (2025)
Third Term Test – 2024 (2025)

தரம் - 8

விஞ்ஞானம்

சுட்டெண் :

நேரம் : 2 மணித்தியாலம்

பகுதி - I

- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக.
- சரியான விடையின் கீழ் கோடிடுக.

01. பின்வருவதில் வைரசு நோய் ஒன்றானது,

1. போலியோ 2. தொழுநோய் 3. காசம் 4. மலேரியா

02. உருவில் காட்டப்படும் நுண்ணங்கி.



1. பமேசியம் 2. பற்றீரியா
3. கிளமிடமோனசு 4. அம்பா

03. நுண்ணங்கி வளர்ச்சிக்கு அனுகூலமான சூழல்கள் பின்வருமாறு,

- a. P^H பெறுமானம்
b. ஈரலிப்பு
c. வெப்பநிலை

உலர்ந்த இறைச்சி தேனில் இடும்போது கட்டுப்படுத்தப்படும் காரணி எது?

1. a யும் b யும் 2. b 3. b யும் c யும் 4. C

04. மூளைய முண்ணான் பாய்பொருளின் தொழில் ஒன்று அல்லாதது,

1. அதிர்வுகளை அகத்துறிஞ்சும்.
2. உடற் சமநிலையைப் பேணுதல்.
3. போசணையை வழங்குதல்.
4. நுண்ணங்கித் தொற்றிலிருந்து மைய நரம்புத் தொகுதியைப் பாதுகாத்தல்.

05. ஆத்திரபோடா இனத்தைச் சேர்ந்த நிலத்திலும், நீரிலும் வாழும் அங்கிகளை முறையே குறிப்பது,

1. கருந்தேள், நண்டு 2. நண்டு, நீர்ப்பூச்சி
3. மட்டைத்தேள், ஒக்டோபஸ் 4. கருந்தேள், ஒக்டோபஸ்

06. நுரையீரலால் சுவாசிக்கும் அங்கிச் சோடியானது,

1. திருக்கை, வெளவால் 2. வெளவால், பலயாமீன்
3. பலயாமீன், தவளை 4. தவளை, கிளி

07. சீனியும், மதுவமும் (Yeast) கரைத்து வைக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளானது,

1. காபனீரொட்சைட்டும், நீரும்.
2. காபனீரொட்சைட்டும், ஒட்சிசனும்.
3. காபனீரொட்சைட்டும், எதைல் அற்ககோலும்.
4. காபனீரொட்சைட்டும், மெதைல் அற்ககோலும்.

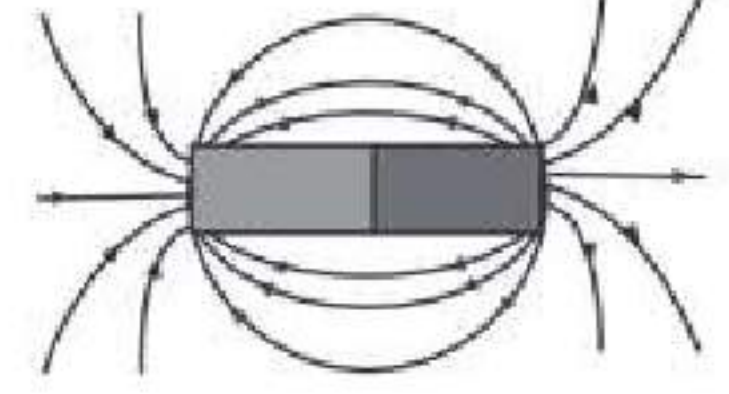
08. சட்டக் காந்தத்தால் தடவப்பட்ட ஊசி ஒன்று நீரில் மிதக்கவிடப்பட்டது. இச் செயற்பாட்டின் நோக்கமானது,

1. ஊசி நீரில் மிதக்குமா என அறிவது.
2. ஊசியின் முனைவுகளை இனங்காண்பது.
3. ஊசியின் அடர்த்தியை ஒப்பிடுவது.
4. துருப்பிடிக்க நீர் அவசியமா என அறிவது.



09. இவ்வுருவில் விளக்கப்படுவது,

1. காந்தமொன்றின் காந்தவிசைக் கோடுகள் வடமுனையிலிருந்து வெளியாகும் என்பது.
2. காந்தமொன்றின் காந்தவிசைக் கோடுகள் தென்முனைவிலிருந்து வெளியாகும் என்பது.
3. காந்தமொன்றின் காந்தவிசைக் கோடுகள் தென்முனைவிலிருந்து வெளியாகி வடமுனையை அடையும் என்பது.
4. காந்தமொன்றைச் சூழ காந்தவிசைக் கோடுகள் ஒழுங்கின்றி பரவிக் காணப்படும் என்பது.



10. மின்னோட்டத்தை அளக்கப் பயன்படுத்தக் கூடிய அலகுகளானவை,

1. அம்பியர், வோல்ட்
2. வோல்ட்டு, மிலி அம்பியர்
3. மில்லி அம்பியர், அம்பியர்
4. அம்பியர், கெல்வின்

11. திரவ நிலையில் காணப்படும் அலோக மூலகமானது,

1. இரசம்
2. புரோமின்
3. குளோரின்
4. நீர்

12. நொருங்கும் தன்மை, மீள் தன்மை என்பவற்றைக் காட்டும் பொருட்களின் சோடி முறையே எது?

1. கண்ணாடி, செப்புக்கம்பி
2. கருங்கல், செப்புக்கம்பி
3. வெண்கட்டி, கண்ணாடி
4. கருங்கல், இலாஸ்டிக்

13. பிழையான கூற்றை தெரிவு செய்க.

1. தாவர இலைகள் தண்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள முறை இலை ஒழுங்கு எனப்படும்.
2. ஆவியுயிர்ப்பால் சாதகமான விளைவு போன்று பாதகமான விளைவுகளும் ஏற்படலாம்.
3. சதைக் கரைச்சான் தாவரத்தில் இனப்பெருக்க வேர் உண்டு.
4. இலை பரப்பு பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லாத் தாவர இலைகளும் கூட்டிலைகள் அல்ல.

14. உலர் கலம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவு செய்க.

1. மின்னோட்டமானது மறைமின் வாயிலிருந்து நேர்மின் வாயினை நோக்கிப் பாயும்.
2. மறை மின்வாய்க்கு சார்பாக நேர்மின் வாயில் அழுத்தம் அதிகம்.
3. நேர்மின்வாய் சார்பாக மறைமின்வாயில் அழுத்தம் அதிகம்.
4. இரு மின்வாய்களிலும் மின்அழுத்தம் சமனாகும்.

15. நிலக்கீழ்த் தண்டைக் கொண்ட தாவரங்கள் அடங்கும் விடை.

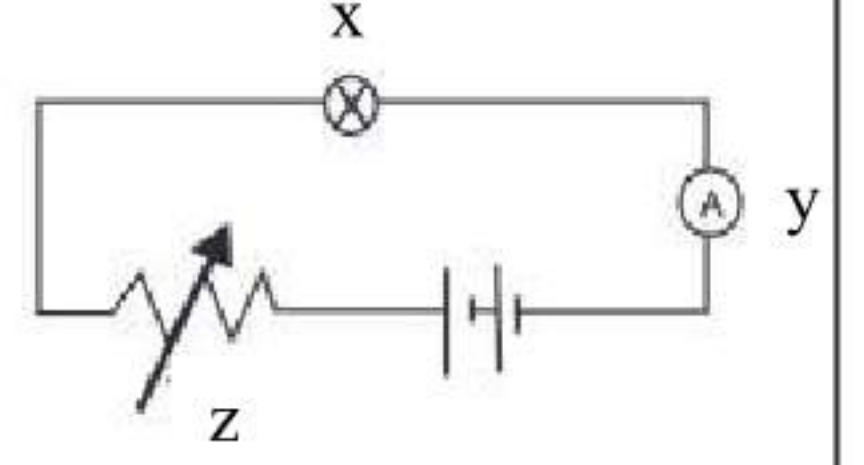
1. உருளைக் கிழங்கு, லீக்ஸ்
2. முள்ளங்கி, உருளைக் கிழங்கு
3. நிலக்கடலை, உருளைக் கிழங்கு
4. பீட், கரட்

16. இயற்கை ஒலிகள் மாத்திரம் உள்ளடங்கிய தெரிவு எது?

1. குழந்தை அழுதல், மணியோசை
2. குழந்தை அழுதல், குரட்டை விடுதல்
3. பறவையின் நாதம், வாகன ஒலி
4. இரும்பு வெட்டும் ஒலி, வாகன ஒலி

17. முறையே X, Y, Z துணைக்கூறுகளை இனங்காண்க.

1. LED, உலர்கலம், அம்பியர்மணி
2. அம்பியர்மணி, வோல்ட்டு மணி, தடை
3. வோல்ட்டு மணி, மில்லி அம்பியர் மணி, மாறும் தடையி
4. மின்குமிழ், அம்பியர் மணி, மாறும் தடையி



18. துருப்பிடித்தலைத் தடுக்கக் பயன்படுத்தக் கூடியவை.

1. வெற்றிலைச் சுண்ணாம்பு, விறகுச் சாம்பல்
2. வெற்றிலைச் சுண்ணாம்பு, உப்பு
3. விறகுச் சாம்பல், எலுமிச்சஞ்சாறு
4. உப்பு, எலுமிச்சஞ்சாறு

19. இடி மின்னல் உள்ள போது செய்யக் கூடாதன.

1. கம்பியிணைப்புள்ள தொலைப்பேசி பயன்படுத்தல்.
2. மின்சாதனங்களை தொடுப்பகற்றல்.
3. உலோக உபகரண பாவணையை தவிர்த்தல்.
4. தொலைக்காட்சியின் வானிக் கம்பி இணைப்பை அகற்றல்.

20. வறட்சி அனர்த்த முகாமைத்துவத்தின் போது நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய மிகச் சிறந்த முறை.

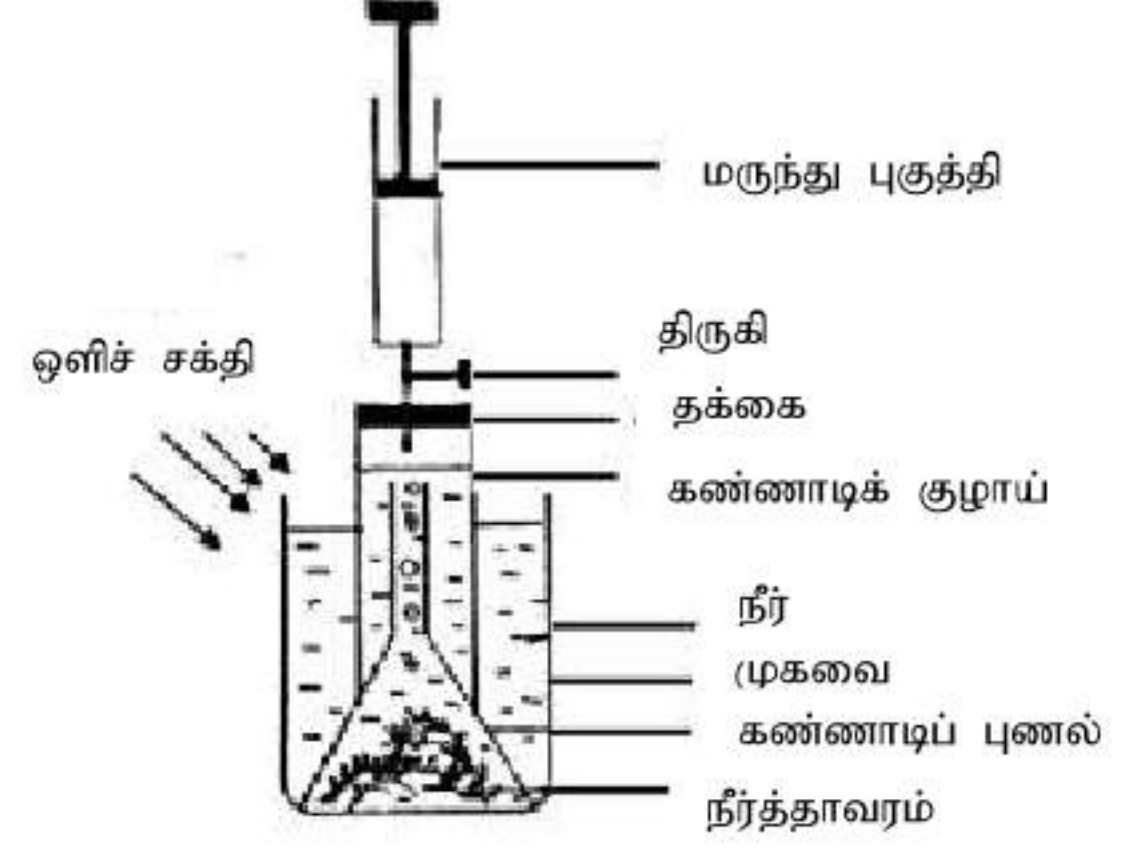
1. மூடுபடைத் தாவரங்களை எரித்தல்.
2. சேனைப் பயிர்ச் செய்கையை ஊக்குவித்தல்.
3. நீர் மின் உற்பத்தியின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குதல்.
4. மழை நீர் சேமிக்கும் முறைகளை விருத்தி செய்தல்.

பகுதி – II

- முதலாம் வினாவிற்கும் இன்னும் நான்கு வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- முதலாம் வினாவிற்கு 16 புள்ளியும் ஏனைய வினாக்களுக்கு 11 புள்ளி வீதமும் வழங்கப்படும்.

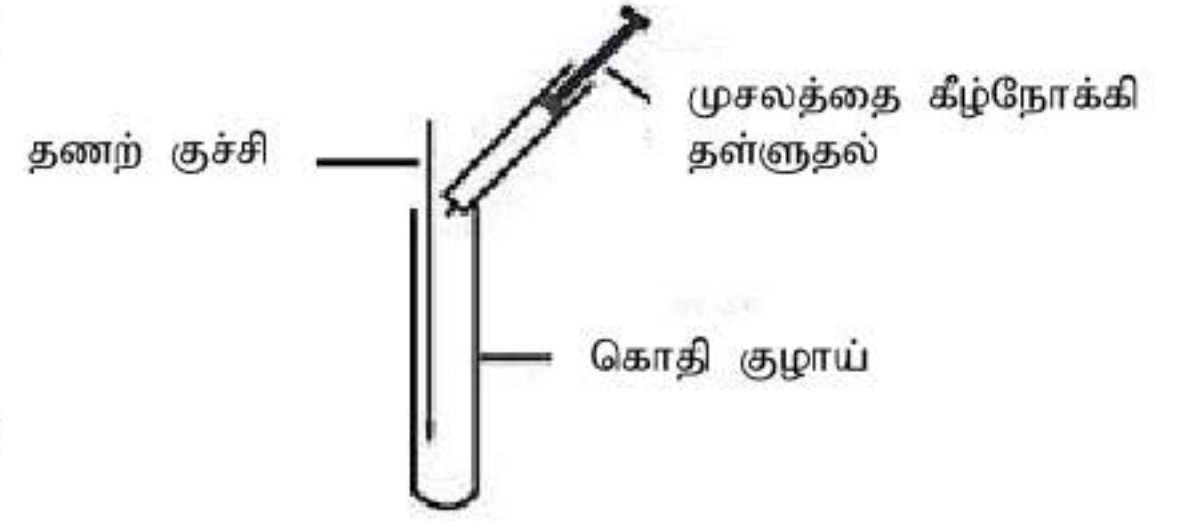
01) தாவரத்தினுள் நிகழும் பிரதான உயிர்ச் செயற்பாட்டின் போது உருவாகும் பக்க விளைபொருளை அவதானிக்க தயார் செய்த தொகுதி அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

- A. i. இதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய தாவரம் ஒன்றின் பெயரைத் தருக. (1 புள்ளி)
- ii. இச் செயற்பாட்டுடன் தொடர்பான தாவரத்தில் நிகழும் பிரதான உயிர்ச்செயற்பாடு எது? (1 புள்ளி)
- iii. செயற்பாட்டின் போது பெறக்கூடிய அவதானங்கள் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)



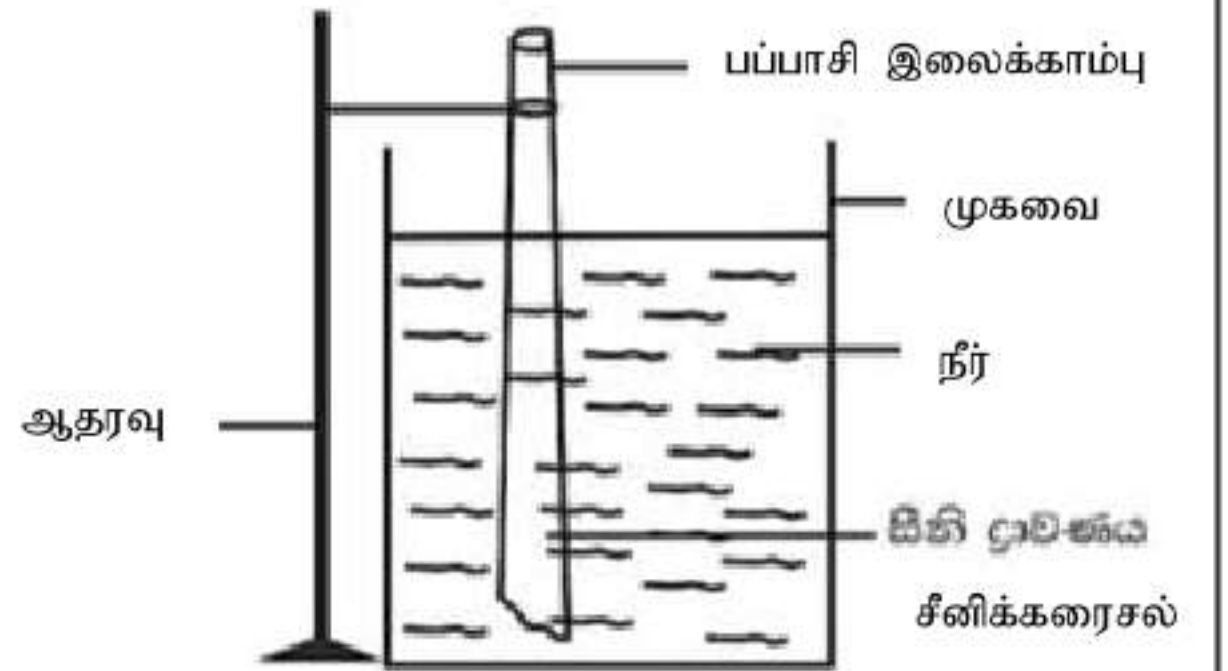
iv. மேற்படி தொகுதியின் திருகியை மூடி மருந்து புகுத்தியை அகற்றி அருகிலுள்ள செயற்பாட்டை நடத்தப்பட்டது.

- a. பெறப்படும் அவதானம் யாது? (1 புள்ளி)
- b. அவதானத்திற்கான காரணம் என்ன? (1 புள்ளி)
- c. இனங்கண்ட பக்க விளைபொருள் நாளாந்த வாழ்வில் பயன்படும் இரு சந்தர்ப்பங்கள் தருக. (2 புள்ளி)



B. கொண்டு செல்லல் என்பது தாவர உயிர்ச்செயற்பாடுகளில் ஒன்று. அதனை அவதானிக்க ஒழுங்குபடுத்திய அமைப்பு அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

- i. இவ்வமைப்பால் எடுத்துக் காட்டப்படும் கொண்டு செல்லல் முறை எது? (1 புள்ளி)
- ii. அமைப்பில் காணக்கூடிய அவதானம் ஒன்று தருக. (1 புள்ளி)
- iii. இக் கொண்டு செல்லல் முறை அல்லாத தாவரத்தில் நிகழும் வேறு கொண்டு செல்லல் முறை ஒன்று தருக. (1 புள்ளி)
- iv. இவ்வமைப்பில் காட்டப்படும் கொண்டு செல்லல் முறை தாவரத்தில் நிகழும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று தருக. (1 புள்ளி)



C. தாவரங்களின் மேல் வளரும் தாவர வகை ஒன்றின் வேர்த்தொகுதி உருவில் காட்டப்படுகிறது.

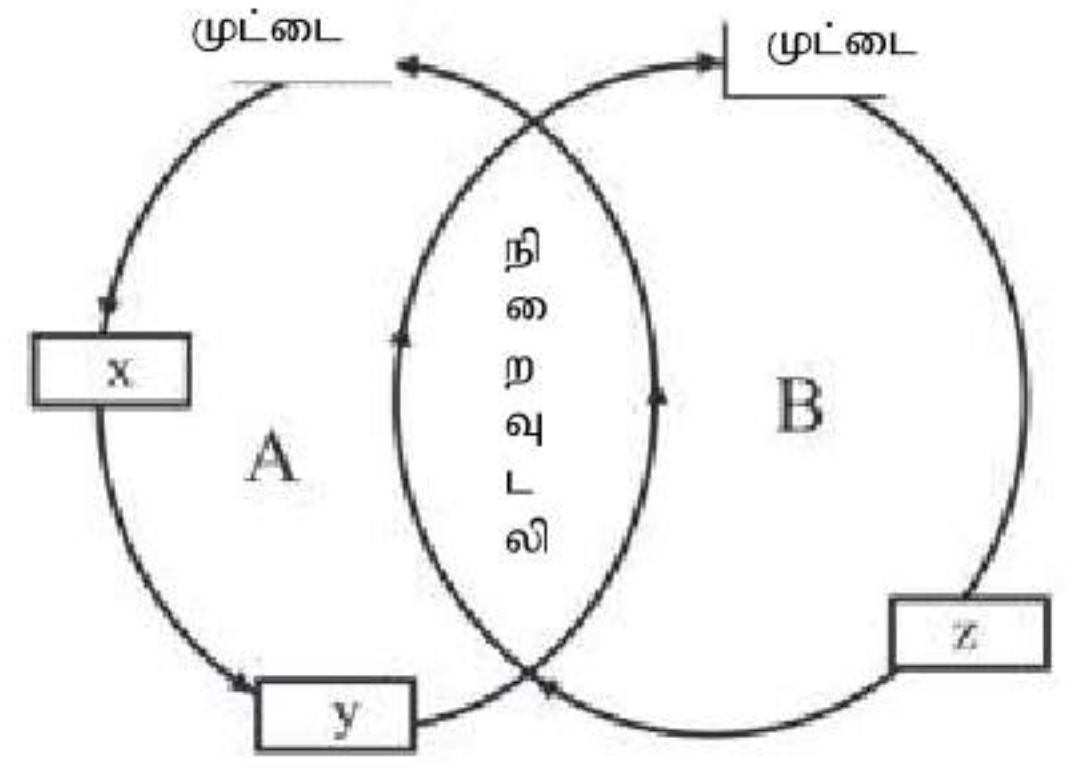
- தாவரங்களின் மேல் வளரும் தாவரக் கூட்டம் அழைக்கப்படும் விசேட பெயர் என்ன? (1 புள்ளி)
- உருவில் காட்டப்படும் தாவரத்தில் காணப்படும்.
 - விசேட வேர் வகை எது? (1 புள்ளி)
 - அவ் வேர்களின் தொழில் யாது? (1 புள்ளி)
- மேலே கூறப்பட்ட வேர் வகை அல்லாத விசேட தொழில் புரியும் வேர் வகை ஒன்று எழுதுக. (1 புள்ளி)

(மொத்தம் 16 புள்ளிகள்)



02) அங்கிகளின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தை கற்றபின் வரையப்பட்ட எண்ணக்கரு விளக்கப்படம் அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

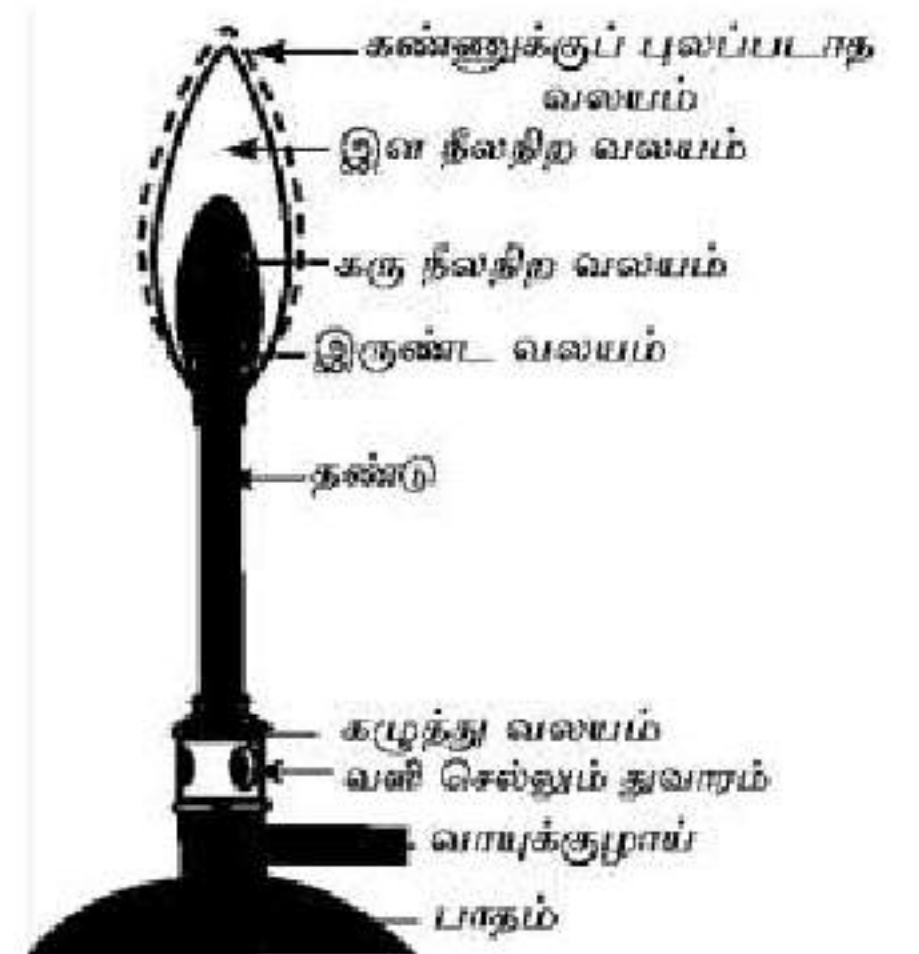
- A மற்றும் B ஆகிய வாழ்க்கைச் சக்கரத்தால் காட்டப்படும் உருமாற்ற வகைகளை குறிப்பிடுக. (2 புள்ளி)
- X, Y, Z களைப் பெயரிடுக. (3 புள்ளி)
- வண்ணத்துப்பூச்சி, வெண்மூட்டுப் பூச்சி, நுளம்பு, நெல் ஈ என்பன A மற்றும் B வாழ்க்கைச் சக்கரங்களில் எவ்வகைக்குரியவை எனக் குறிப்பிடுக. (2 புள்ளி)



- வாழ்க்கைச் சக்கரம் தொடர்பான அறிவின் முக்கியத்துவம் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)
- நெல் ஈயைக் கட்டுப்படுத்த இரசாயன பீடைக் கொல்லிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இம்முறையால் உள்ள,
 - நன்மையொன்று தருக. (1 புள்ளி)
 - தீமையொன்று தருக. (1 புள்ளி)

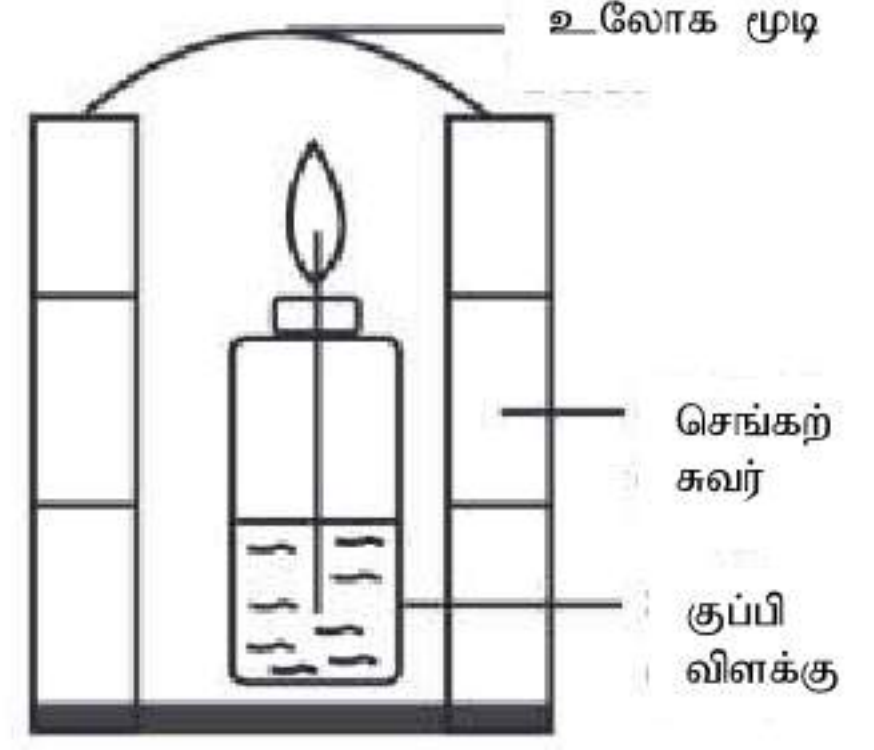
03) பன்சன் சுடரூப்பின் உருவப்படம் அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

- பன்சன் சுடரூப்பின் கழுத்து வலயத்தில் உள்ள பயன் யாது? (1 புள்ளி)
- எரிவூட்டியவுடன் பன்சன் சுடர் மஞ்சள் நிறமாக காணப்பட்டது. இதற்கு காரணம் தருக. (1 புள்ளி)
- பன்சன் சுடரின் பூரண தகனம் நிகழும் வலயம் எது? (1 புள்ளி)
 - அவ்வலயத்தின் வெப்ப நிலைபற்றிய உமது கருத்தை தருக. (1 புள்ளி)



B. அருகில் குப்பி விளக்கு சுடர்க்கரியை சேகரிக்க ஒரு மாணவன் அமைத்த அமைப்பு காட்டப்படுகிறது.

- ஆரம்பத்தில் குளிரான உலோக மூடியிலிருந்து நீர்த்துளி சில குப்பி விளக்கின் சுவாலையில் விழுந்தமையால் விளக்கு அனைந்தது. அதற்கு காரணம் தருக. (1 புள்ளி)
- ஏதாவது எரிபொருள் ஒன்று தகனமடையத் தேவையான காரணிகள் மூன்றையும் எழுதுக. (1 புள்ளி)
- சுடர்க்கரியைப் பெற பன்சன் சுவாலை பொருத்தமில்லை அது ஏன்? (2 புள்ளி)

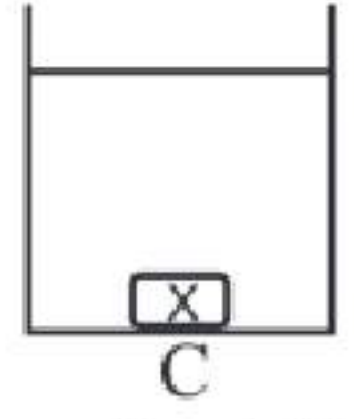
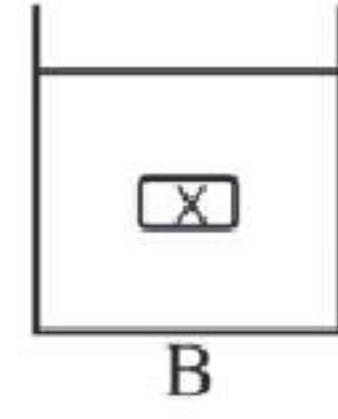
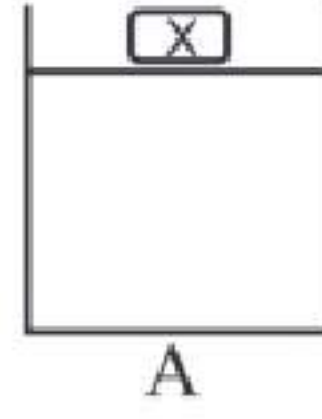


04) மனித உடலின் மிகப் பெரிய அங்கமாக கருதப்படுவது தோலாகும். தோலால் கழிவகற்றப்படுவதுடன் வேறு பல தொழில்களையும் செய்வதில் பங்களிப்பு வழங்குகின்றது.

- கழிவகற்றல் தவிர்ந்த தோல் செய்யும் வேறு இரு தொழில்களைத் தருக. (2 புள்ளி)
 - தோலின் ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமான இரு விற்றமின்களை எழுதுக. (2 புள்ளி)
 - நுண்ணங்கி தொற்றால் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்கள் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)
- B. மனிதனின் தோலைப் பற்றி கற்பதன் மூலம் முலையூட்டிகளின் தோல் தொடர்பான அறிவைப் பெறலாம்.
- பாலூட்டிகளின் தோலில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகள் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)
 - பாலூட்டிகளின் தோல் மற்றும் (ஆவேஸ்) பறவைகளின் தோல் என்பவற்றில் காணக்கூடிய வேறுபாடு இரண்டு தருக. (2 புள்ளி)
 - அதிகளவு நேரம் சூரிய ஒளி தோலில் படுவதால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு எது? (1 புள்ளி)

05) அருகிலுள்ள படத்தில் x எனும் பொருள் சமகனவளவு நீரில் அமிழ்ந்திருக்கும் நிலைகளை காட்டப்பட்டுள்ளன. இப்பாத்திரங்களில் உள்ள நீர் வெவ்வேறு அளவு உப்பு கரைக்கப்பட்டுள்ளது.

- அதிகளவு உப்புக் கரைக்கப்பட்டிருக்கும் பாத்திரம் எது? (1 புள்ளி)
- நன்னீருக்கு சமனான அமைப்பையுடைய நீர் எது?
- மேலே கூறப்பட்ட விடைக்கு காரணம் என்ன?
- உப்புக்கரைசல் எவ்வகையான கரைசல்?



- (1 புள்ளி)
- (1 புள்ளி)
- (1 புள்ளி)

B. மேலே காட்டப்பட்ட செயற்பாட்டில் பயன்படுத்திய பதார்த்தம் x இன் இயல்புகள் பின்வருமாறு,

- நொருங்கும் தன்மையுடையது
 - வெப்ப அரிதிற் கடத்தி
 - மின் கடத்தி
- பதார்த்தம் x எதுவாக இருக்கலாம்? (1 புள்ளி)
 - x ஆனது சூழலில் காணக்கூடிய இரு விதங்களைக் கூறுக. (2 புள்ளி)
 - x இன் மின் கடத்தும் தன்மையை பரிசோதிக்க பொருத்தமான அமைப்பொன்றை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட குறியீடுகளைக் கொண்டு வரைக. (3 புள்ளி)
- A. மிக மெல்லியது C. சற்று தடிப்பு கூட
B. தடிப்பானது D. மிகவும் தடிப்பு

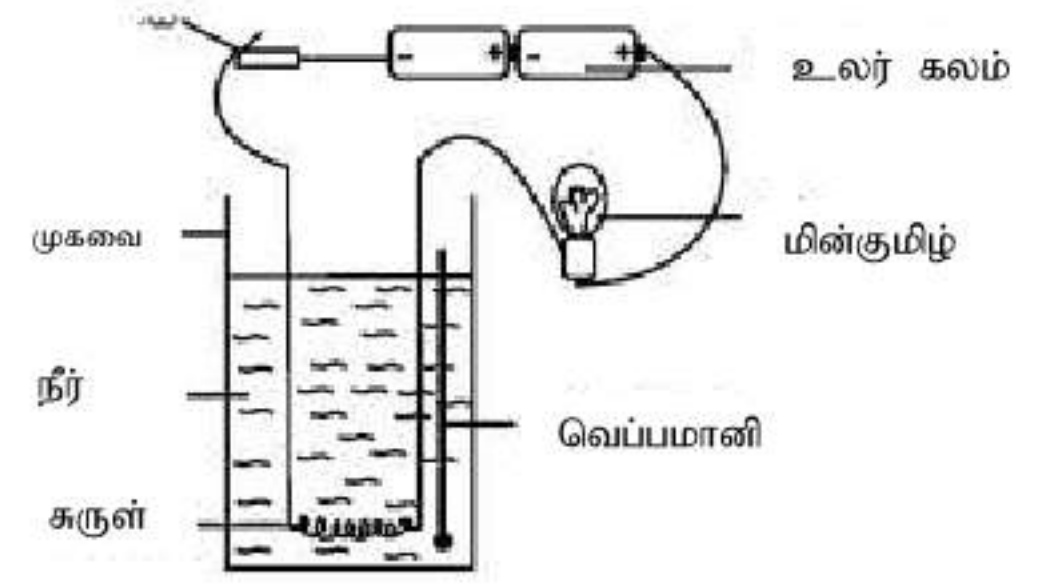
06) A. ஒலியை உருவாக்குவதற்கு செப்புக் கம்பியை பயன்படுத்தி தயார் செய்த அமைப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. பயன்படுத்தியுள்ள செப்புக் கம்பி ' ' இத்தில் சமனானவை. ஆனால் வெவ்வேறு விட்டங்களைக் கொண்டவை.



- A, B, C, D ஆகிய கம்பிகளை சமனான விசைகளைப் பயன்படுத்தி அதிர்ச் செய்யப்பட்டது. அப்போது உருவாகும் ஒலியின் சுருதியை ஏறுவரிசைப்படி ஒழுங்குபடுத்துக. (1 புள்ளி)
- கம்பிகளின் விட்டம் மாறும் போது ஏற்படும் ஒலியின் சுருதி வேறுபடுவது ஏன்? (1 புள்ளி)
- கம்பி A யின் மிகச்சிறிய பகுதி அதிர்ச் செய்த போது அதன் ஒலி காதிற்கு கேட்கவில்லை. அவ்வாறு கேட்காததற்கு காரணம் எதுவாக இருக்கலாம்? (2 புள்ளி)

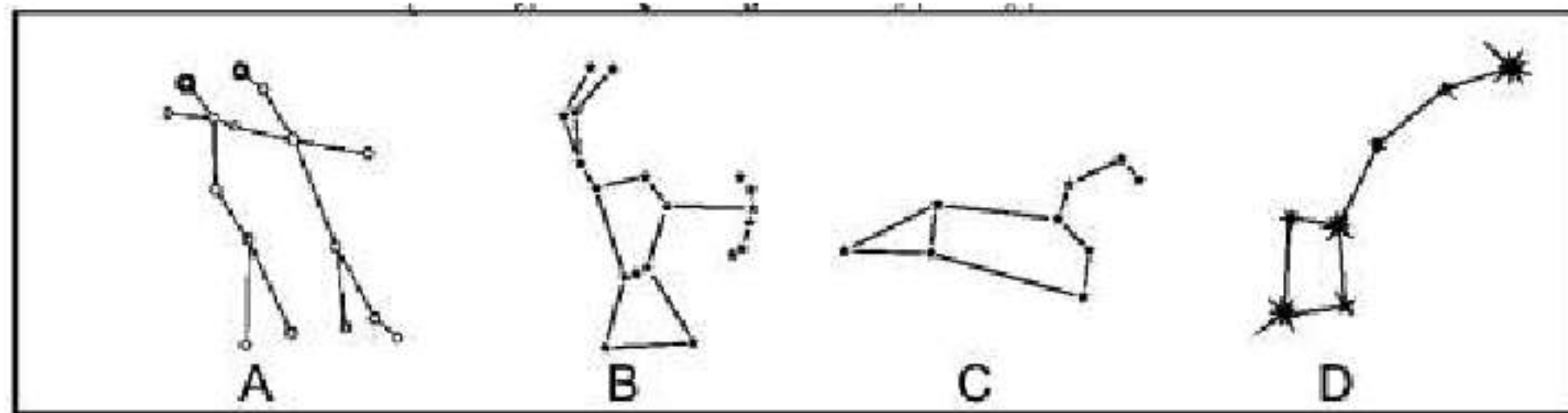
B. கம்பி "D" யை பின்வரும் உருவிலுள்ளவாறு சுற்றில் இணைக்கப்பட்டது.

- சுற்றில் ஆளியை மூடியதும் அமைப்பில் காணக்கூடிய அவதானங்கள் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)
- மேலே அவதானத்திற்கு காரணமான மின்னோட்டத்தின் விளைவு எது? (1 புள்ளி)
- நீர் மேலே கூறிய விளைவு அல்லாத மின்னோட்டத்தின் வேறு விளைவு இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)
- சுற்றில் மின்கலங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது? (1 புள்ளி)



07) இரவு வாளை அவதானித்த பண்டைய காலத்தவர் உடுக்களை கற்பனையாக இணைத்து பல்வேறு கோலங்களை உருவாக்கினர். இரவு வானில் உடுக்களை அவதானிப்பதன் மூலம் திசைகளை இனங்காண்பது இலகுவானது.

A. i. A, B, C, D உடுக்கோலங்களின் பெயர்களை எழுதுக. (4 புள்ளி)



- இரவு வானில் மிகப் பிரகாசமான உடு காணப்படும் உடுக்கோலத்தை காட்டும் எழுத்து எது? (1 புள்ளி)
- மேலே குறிப்பிட்ட பிரகாசமான உடுவின் பெயர் என்ன? (1 புள்ளி)

- இலங்கையின் மத்திய மழை நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய பிரதான இயற்கை அனர்த்தம் எது? (1 புள்ளி)
- அவ் அனர்த்தத்திற்கு முன் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)
- வரட்சி ஏற்படுவதில் செல்வாக்கு செலுத்தும் மனித செயற்பாடுகள் இரண்டு எழுதுக. (2 புள்ளி)

வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை – 2024(2025) **வீஞ்ஞானம்**
விடைப்பத்திரம் - தரம் - 08

பகுதி - I

1 - 1	6 - 4	11 - 2	16 - 2
2 - 3	7 - 3	12 - 4	17 - 4
3 - 4	8 - 2	13 - 3	18 - 1
4 - 2	9 - 1	14 - 2	19 - 1
5 - 1	10 - 1	15 - 1	20 - 4

பகுதி - II

(01) (A)

- i. ஒளித்தொகுப்பு (1 புள்ளி)
- ii. வலிசனேரியா/ ஐதரில்லா (1 புள்ளி)
- iii. வாயுக்குமிழிகள் வெளியேறல் மூலம் (பிஸ்டன்) வெளிநோக்கி தள்ளுபடல் (1 புள்ளி)
- iv. a. தணற்குச்சை கீழே செலுத்தும் போது பிரகாசமாக எரியும். (1 புள்ளி)
- b. ஒட்சிசன் வாயு தயாரிக்கப்பட்டிருத்தல். (1 புள்ளி)
- c. அங்கிகளின் சுவாசத்திற்கு/ தகனத்திற்கு/ உலோகங்களை வெட்டி - ஒட்ட (2 புள்ளி)

(B)

- i. பிரசாரணம் (1 புள்ளி)
- ii. பப்பாசி இலைக் காம்பிலிருந்து நீர் வழிதல்/ நீர்மட்டம் உயர்தல் (1 புள்ளி)
- iii. பரவல், திணிவுப் பாய்ச்சல் (1 புள்ளி)
- iv. தாவர வேரினால் மண்ணிலுள்ள நீர் அகத்துறிஞ்சப்படல். (1 புள்ளி)

(C)

- i. மோலொட்டித் தாவரம் (1 புள்ளி)
- ii. a. காற்றுக்குரிய வேர் (1 புள்ளி)
- b. வளிமண்டலத்திலுள்ள நீராவியை உறிஞ்சல் (1 புள்ளி)
- iii. சுவாச வேர்/ மிண்டிவேர் போன்ற (1 புள்ளி)

(மொத்தம் 16 புள்ளிகள்)

(02) (A)

- i. A - நிறையுரு மாற்றம் (1 புள்ளி)
- B - குறையுரு மாற்றம் (1 புள்ளி)
- ii. x - குடம்பி (1 புள்ளி) y - கூட்டுப்புழு (1 புள்ளி) z - நிறையுடலி (1 புள்ளி)
- iii. நிறையுரு மாற்றம் : வண்ணத்துப்பூச்சி, நுளம்பு (1 புள்ளி)
- குறையுரு மாற்றம் : வெண்மூட்டுப்பூச்சி, கரப்பான் (1 புள்ளி)
- iv. பீடைக்கட்டுப்பாடு/ நோய்க்காவி கட்டுப்பாடு/ உயிர்ப்பல்வகைகாப்பு (2 புள்ளி)
- v. a. நன்மை:- செயற்றிறன் கூடியவை குறைந்து செறிவுள்ள பீடை நாசினிகளால் அதிகளவு (1 புள்ளி)
- பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம். (1 புள்ளி)
- b. தீமை:- செலவு அதிகம்/ சூழல் மாசடைதல் (1 புள்ளி)

(மொத்தம் 11 புள்ளிகள்)

(03)(A)

- i. உட்செல்லும் வளி/ ஒட்சிசனின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தல் (2 புள்ளி)
- ii. ஒட்சிசன் போதாமை (1 புள்ளி)
- iii. a. கண்ணுக்குப்புலப்படாத வலயம் (1 புள்ளி)
- b. வெப்பநிலை மிக அதிகம் (1 புள்ளி)

(B)

- i. நீர் எரிபொருள் ஒன்று அல்ல/ நீர் தகனமடையாமை (1 புள்ளி)
- ii. தகனமடையும் பொருளாகவிருத்தல் (3 புள்ளி)
- தகனத் துணை ஒட்சிசன் (3 புள்ளி)
- iii. பன்சன் சுடரடுப்பில் பூரண தகனம் நிகழ்வதால் கரி பெற முடியாது (2 புள்ளி)

(மொத்தம் 11 புள்ளிகள்)

(04) (A)

- i. பாதுகாப்பு, வெப்பநிலைச் சீராக்கல் போன்ற விடைகளுக்கு. (2 புள்ளி)
- ii. விற்றமின் A, E (2 புள்ளி)
- iii. தேமல்/ எக்ஸிமா/ சிரங்கு (2 புள்ளி)

(B)

- i. மயிர், வியர்வைச் சுரப்பி, நெய்ச் சுரப்பி காணப்படல். (2 புள்ளி)
- ii. மயிர், இறகு
சுரப்பிகள் உண்டு/ சுரப்பிகள் இல்லை (2 புள்ளி)
- iii. புற்று நோய்/ கண்ணில் வெள்ளைப் படலம் ஏற்படலாம். (2 புள்ளி)

(மொத்தம் 11 புள்ளிகள்)

(05) (A)

- i. A (1 புள்ளி)
- ii. C (1 புள்ளி)
- iii. அதிக உவர்ப்புத் தன்மை/ அதிகளவு உப்பு கரைந்திருப்பது (2 புள்ளி)
- iv. ஏகவினக் கலவை (1 புள்ளி)

(B)

- i. காபன் (1 புள்ளி)
- ii. வைரம், காரீயம் (2 புள்ளி)
- iii. பொருத்தமான படத்திற்கு (3 புள்ளி)

(மொத்தம் 11 புள்ளிகள்)

(06) (A)

- i. D, C, B, A (1 புள்ளி)
- ii. மீடறன் வேறுபடுவது (1 புள்ளி)
- iii. மனித கேஸ்தகவு எல்லைக்கு உட்படாதது (2 புள்ளி)

(B)

- i. மின்குமிழ் ஒளிர்தல்/ நீர் வெப்பமடைதல் (2 புள்ளி)
- ii. ஒளி விளைவும், வெப்ப விளைவும் (2 புள்ளி)
- iii. காந்த விளைவு, இரசாயன விளைவு (2 புள்ளி)
- iv. தொடர் இணைப்பு (1 புள்ளி)

(மொத்தம் 11 புள்ளிகள்)

(07) (A)

- i. A - மிதுனம், B - ஓராயன், C - சிம்மம், D - பெருங்கரடி / சப்தர்சி / கலப்பி (4 புள்ளி)
- ii. C (1 புள்ளி)
- iii. ரெகுலஸ் (1 புள்ளி)

(B)

- i. மண்சரிவு (1 புள்ளி)
- ii. • மண்சரிவு தொடர்பான அறிவுறுத்தல் கிடைத்தவுடன் அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறல்.
• மேல் பகுதியில் தேங்கியிருக்கும் நீரை அகற்றல்.
(போன்ற பொருத்தமான விடைக்கு புள்ளி வழங்குக) (2 புள்ளி)
- iii. • முறையற்ற நிர்மாணம்.
• முறையற்ற நீர் பயன்பாடு.
• முறையற்ற விதத்தில் மண்ணைப் பயன்படுத்தல்.
• தாவர முடுபடை அகற்றல்.
• பச்சை வீட்டு வாயுக்களை சூழலுக்கு விடுவித்தல். (2 புள்ளி)